

层级	技术选型	说明
前端框架	Vue 3 + TypeScript + Vite	客户端层基础， 提供极佳的组件化开发体验和极快的构建速度
3D 地球	CesiumJS + vue-cesium	专注 3D 模式，原生支持高度、地形和 Entity/CZML 时间动画展示
2D 地图	MapLibre GL JS	专注平面地图模式，处理矢量瓦片与 3D 地形
大数据叠加	deck.gl	仅 2D 模式使用，利用 GPU 加速实现百万级点渲染， 物理隔离避免 3D 引擎兼容深坑
UI与状态管理	Naive UI + Pinia / Redux	共享组件实现时间轴与图层控制， 同步两套地图实例的相机状态与防抖
API 框架	FastAPI (Python)	异步 API 框架，支持路由分发、自动文档，防止等待 GEE 或长耗时算法时请求阻塞
任务队列	Celery + Redis	异步任务调度，防阻塞并支持定时任务与 Flower 后台监控面板
算法引擎	Python + importlib	动态加载各课题组的数据集文件夹，执行相应的 Python 模型脚本
GEE 集成	ee Python API (服务端代理)	使用 Service Account 服务端代理获取轻量瓦片 URL， 免下载原始数据实现秒开，结果必缓存
关系数据库	PostgreSQL + PostGIS	存储业务逻辑、用户信息、 元数据及研究区域的结构化边界矢量数据
缓存层	Redis	高速缓存层，存储瓦片数据、计算结果与任务状态
瓦片服务	Martin + TiTiler	Martin 负责轻量级矢量瓦片，TiTiler 负责栅格 COG 格式的按需切片
栅格存储	MinIO (S3兼容) + 磁盘	存储长时间序列 COG 格式文件， 初期单节点部署以避免后期迁移
API 网关	Nginx	负责反向代理及 SSL 证书配置
容器化部署	Docker + Docker Compose	方便在 Linux 环境下管理 Python 依赖、PostGIS、 GeoServer 等复杂环境及版本迁移